

Correction détaillée du Devoir de Sûreté et Sécurité Système

Dr Gouayon KOALA

Juin 2024

Exercice 1 : QCM (2 points)

Question 1 : Confidentialité

Réponses : b) et c) La confidentialité vise à garantir que seules les personnes autorisées accèdent aux données.

- **b)** : Le chiffrement transforme les données en un format illisible pour les non-autorisés.
- **c)** : Restriction de l'accès aux acteurs impliqués dans la transaction.
- **Exclusions** : - a) Correspond à l'**intégrité** (protection contre les modifications). - d) Relève de l'**authentification** (vérification d'identité).

Question 2 : Attaques par indisponibilité

Réponses : a) et c) Une attaque par **déni de service (DoS)** vise à submerger un système pour le rendre inopérant.

- **a) et c)** : Les termes "DoS" et "Déni de service" désignent la même attaque.
- **Exclusions** : - b) *Spoofing IP* : Usurpation d'adresse pour tromper un système. - d) *Phishing* : Technique d'hameçonnage pour voler des informations.

Question 3 : Énoncé correct

Réponse : c)

- **c)** : Une attaque DoS compromet la **disponibilité** en empêchant l'accès aux ressources.

- **Exclusions** : - a) Faux : Le chiffrement assure la **confidentialité**, pas la disponibilité. - b) Faux : La signature électronique garantit l'**intégrité** et l'**authenticité**, pas la confidentialité.

Exercice 2 : Questions de cours (10 points)

1. Définitions

- **Système informatique** : Ensemble structuré de matériels, logiciels, réseaux et données conçu pour traiter, stocker et transmettre des informations.
- **Risque** : Combinaison de la probabilité d'une *menace* et de son impact négatif sur un système.
- **Menace** : Événement ou action malveillante (ex. : cyberattaque, catastrophe naturelle) pouvant endommager un système.
- **Vulnérabilité** : Point faible dans un système exploitable par une menace (ex. : logiciel non mis à jour).
- **Contre-mesures** : Solutions techniques ou organisationnelles pour réduire les risques (ex. : pare-feu, chiffrement).

2. Objectifs fondamentaux en sécurité (Triade CIA)

- **Confidentialité** : Limiter l'accès aux données aux seules entités autorisées.
- **Intégrité** : Garantir que les données ne sont pas altérées de manière non autorisée.
- **Disponibilité** : Assurer un accès fiable et continu aux ressources.

3. Domaines d'application de la sécurité

- **Sécurité réseau** : Protection des infrastructures réseau contre les intrusions.
- **Sécurité des applications** : Sécurisation du code et des interfaces utilisateur.
- **Sécurité des données** : Chiffrement et gestion des accès aux données sensibles.
- **Sécurité physique/environnementale** : Protection contre les risques matériels (ex. : incendie).

4. Menaces physiques/environnementales

- **Incendie** : Détérioration des équipements et perte de données.
- **Inondation** : Dommages causés par l'eau aux infrastructures.

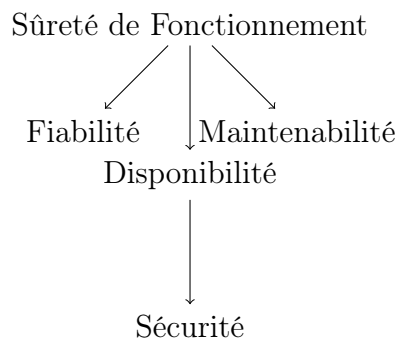
5. Facteurs de sécurité des applications

- **Validation des entrées** : Vérifier les données utilisateur pour éviter les injections (ex. : SQLi).
- **Gestion des erreurs** : Journaliser les erreurs sans exposer d'informations sensibles.

6. Outils de détection d'intrusions

- **Snort** : Système de détection/prévention d'intrusions (IDS/IPS) basé sur des règles.
- **Suricata** : IDS performant pour l'analyse en temps réel.
- **OSSEC** : Outil de surveillance des hôtes (HIDS) pour détecter les activités suspectes.

7. Schéma des relations de la Sûreté de Fonctionnement (SdF)



Exercice 3 : Calcul de la disponibilité (4 points)

1. Disponibilité opérationnelle

- **Temps total de pannes** :

$$14 + 10 + 15 + 20 + 26 + 12 + 5.5 + 36 + 23.5 + 38 = \boxed{198 \text{ heures}}$$

— Temps total d'observation :

$$9000 \text{ (fonctionnement)} + 198 \text{ (pannes)} = 9198 \text{ heures}$$

— Disponibilité :

$$\frac{9000}{9198} \approx \boxed{0.9785} \quad (\text{soit } 97.85\%)$$

2. Calcul du MTTR

$$\text{Disponibilité} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}} \implies 0.98 = \frac{450}{450 + \text{MTTR}}$$

$$\text{MTTR} = \frac{450 \times (1 - 0.98)}{0.98} \approx \boxed{9.18 \text{ heures}}$$

Exercice 4 : Calcul de la fiabilité (4 points)

1. Fiabilité à 10 heures

— Taux de défaillance par élément :

$$\lambda = \frac{1}{1500} \text{ h}^{-1}$$

— Fiabilité d'un élément :

$$R(t) = e^{-\lambda t} = e^{-10/1500} \approx 0.9934$$

— Fiabilité du système (série) :

$$R_{\text{système}} = (0.9934)^4 \approx \boxed{0.9737}$$

2. MTTF du système

$$\text{MTTF}_{\text{système}} = \frac{1}{4\lambda} = \frac{1500}{4} = \boxed{375 \text{ heures}}$$

3. Taux de défaillance du système

$$\lambda_{\text{système}} = 4\lambda = \frac{4}{1500} \approx \boxed{0.00267 \text{ défaillances/heure}}$$

Correction validée par le Dr KOALA